

Міністерство освіти і науки України
Національний університет «Запорізька політехніка»

Кафедра програмних засобів

ЗВІТ

Дисципліна «Безпека та захист програм і даних»

Робота №4

Тема «Дослідження роботи програм-моніторів»

Виконав варіант 19

Студент КНТ-122

Онищенко О.А.

Прийняли

Викладач

Качан О.І.

МЕТА

Ознайомитися на практиці з основними програмними засобами, що використовуються зламниками для аналізу роботи захищеного програмного забезпечення. Навчитися обирати програмні засоби для аналізу системи захисту програм.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

Навести загальний порядок здійснення зламу захисту

Загалом етапами зламу захисту є такі кроки:

1. Розвідка: збір інформації про програму;
2. Статичний аналіз вивчення коду, дизасемблювання;
3. Динамічний аналіз: запуск програми в пісочниці;
4. Користання: використання вразливостей для обходу перевірок;
5. Чистка: створення автоматичного обходу (“патчу”).

Охарактеризувати програми-монітори звернень до файлів та їх призначення

Такі програми є інструментами динамічного аналізу. Вони зазвичай є засобами з графічним користувацьким інтерфейсом, у якому показано які програми запущено, їх шлях та іншу корисну інформацію. Також такі програми можуть виводити журнал дій з програмами.

Джерело: <https://ukrbanki.com.ua/blog/2019/12/17/uk/dejstvие-programa-monitoringu-dostupu-do-fajliv-i-papok-na-serveri.html>.

Дати характеристику програмам стеження за системним реєстром. Їх використання для аналізу систем захисту

Стеження за реєстром потрібно аби очищати його від старих чи більше не використовуваних правил. Такі програми можуть використовуватися для аналізу систем захисту шляхом підлаштування правил або пошуку старих правил для застосунків і їх налаштувань.

Джерело: <https://www.geeksforgeeks.org/operating-systems/windows-registry/>.

ВИКОНАННЯ

Процес

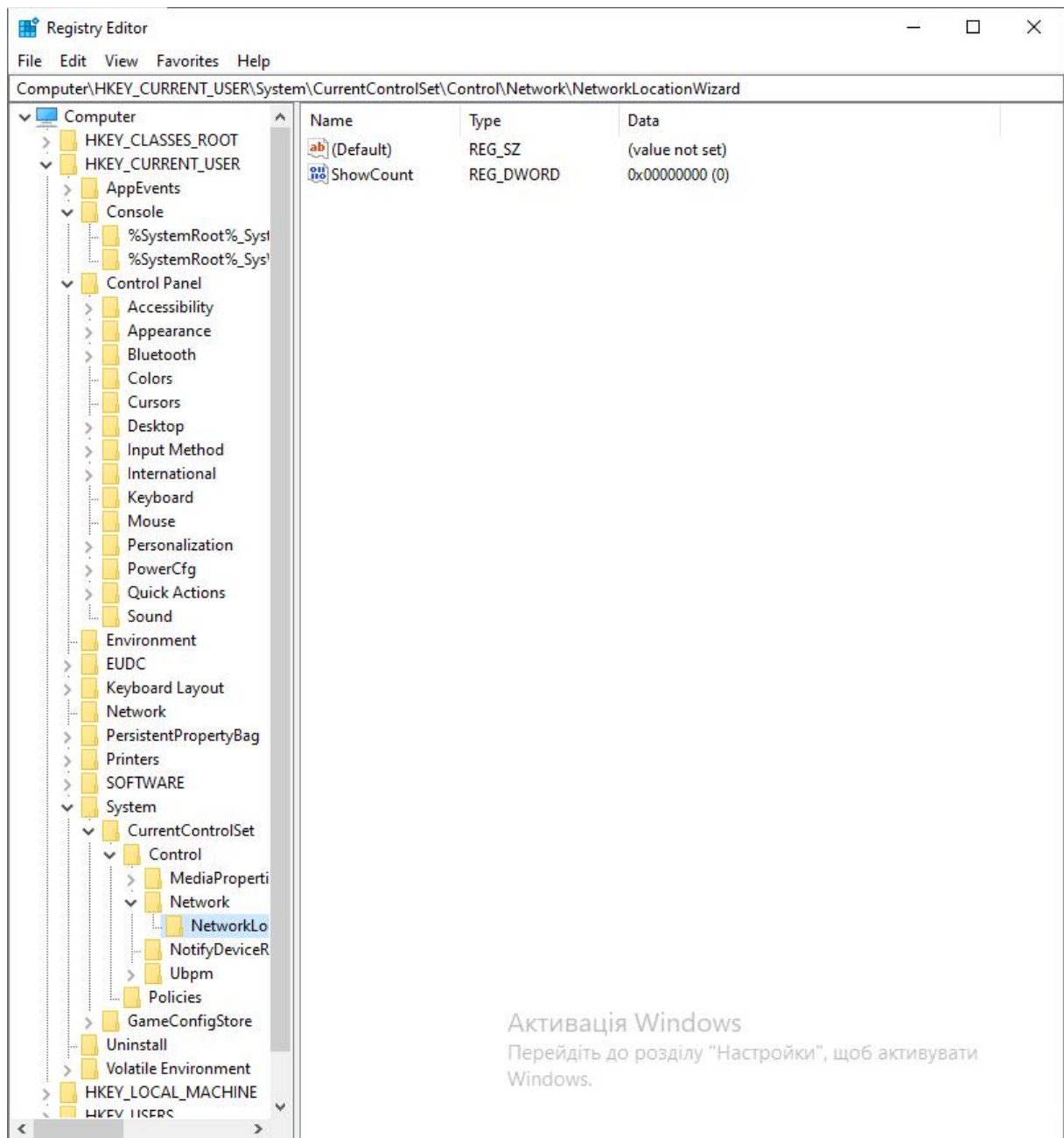


Рисунок 1.1 - Дослідження реєстру

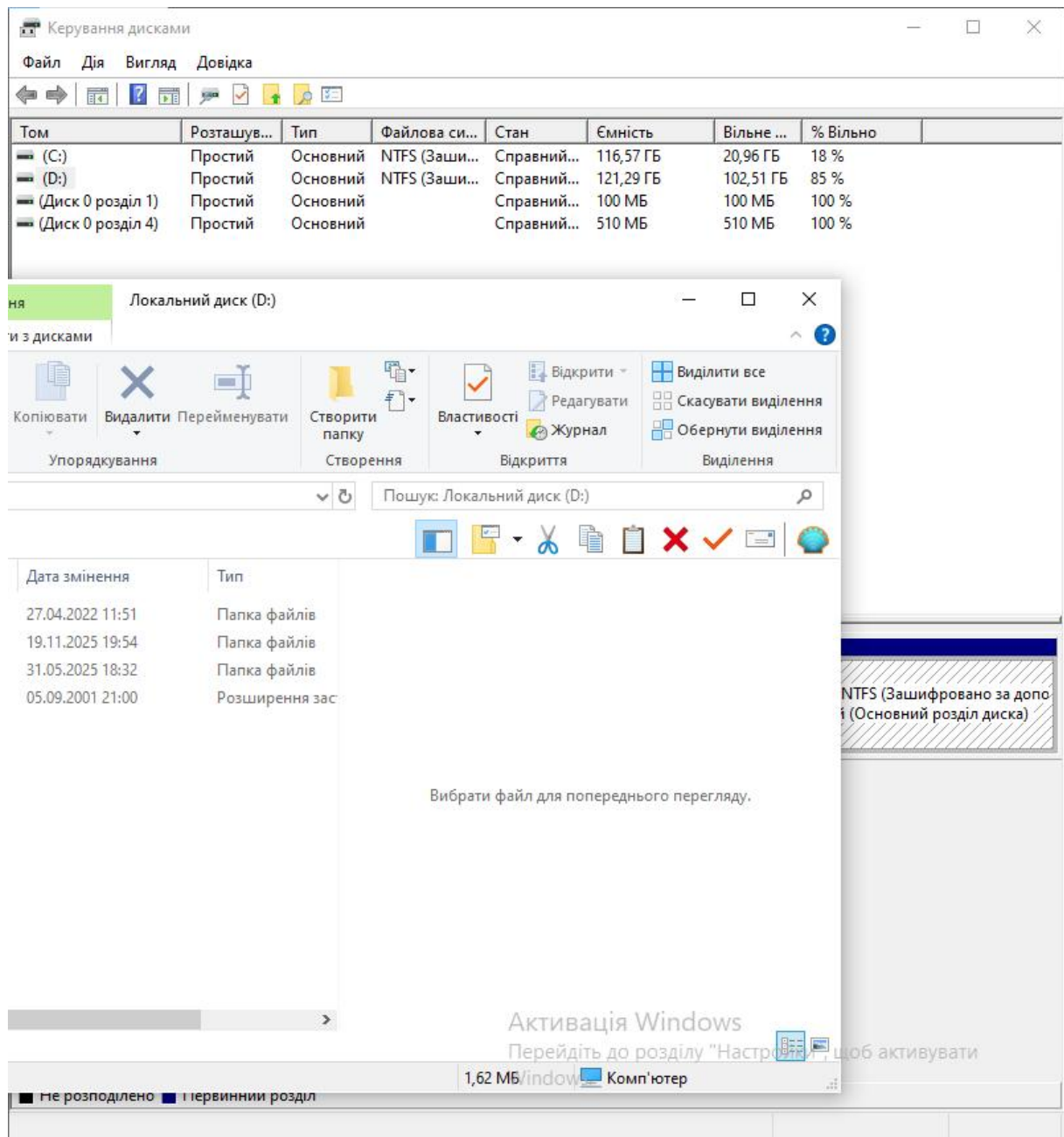


Рисунок 1.2 - Дослідження дисків

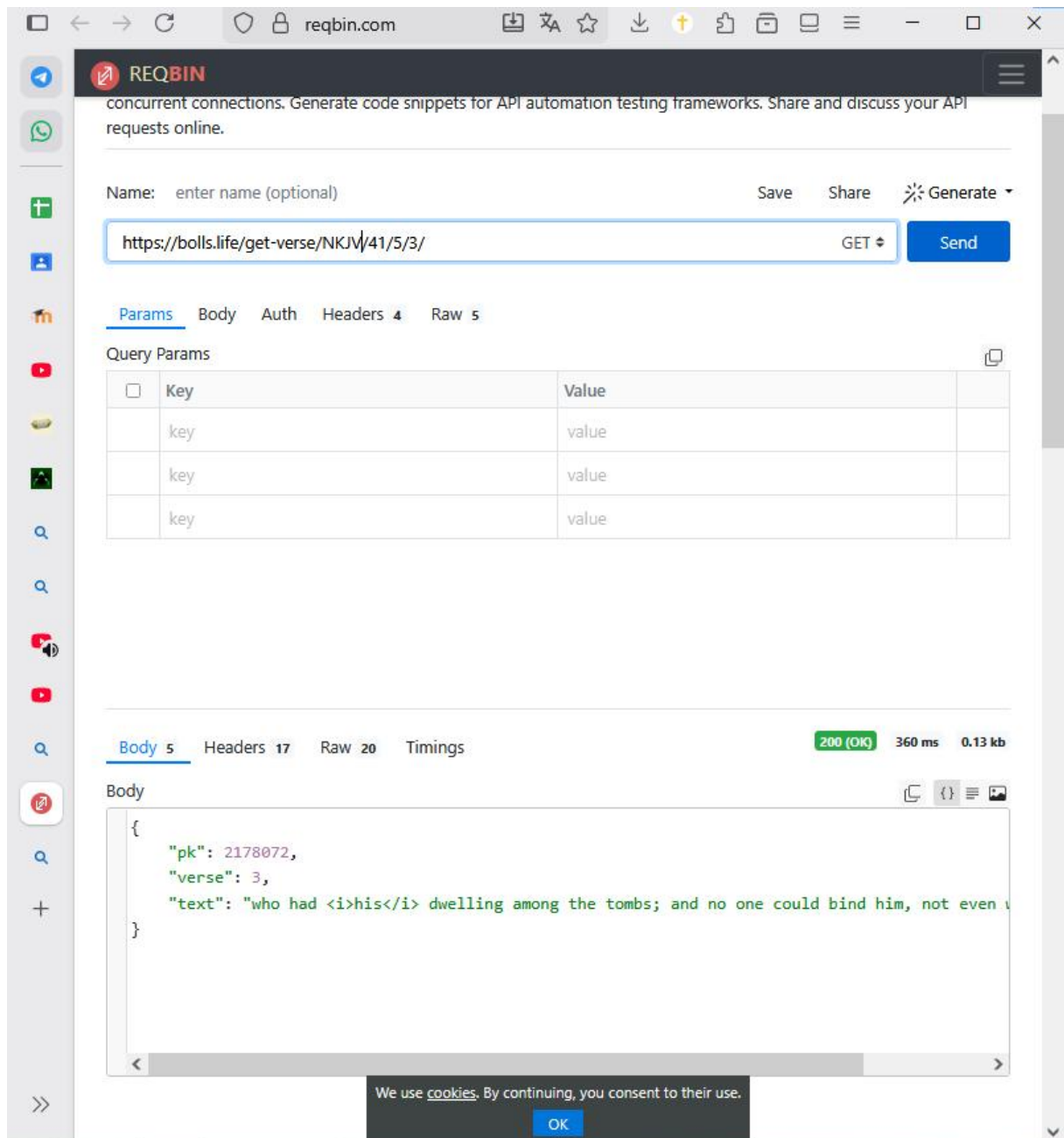


Рисунок 1.3 - Дослідження API

```
Administrator: C:\Windows\System32\cmd.exe - netstat -ab
TCP 0.0.0.0:49668 DESKTOP-VSEJM8M:0 LISTENING
[spoolsv.exe]
TCP 0.0.0.0:49679 DESKTOP-VSEJM8M:0 LISTENING
Can not obtain ownership information
TCP 127.0.0.1:5522 DESKTOP-VSEJM8M:0 LISTENING
[Code - Insiders.exe]
TCP 127.0.0.1:5939 DESKTOP-VSEJM8M:0 LISTENING
[TeamViewer_Service.exe]
TCP 127.0.0.1:6463 DESKTOP-VSEJM8M:0 LISTENING
[Discord.exe]
TCP 127.0.0.1:8081 DESKTOP-VSEJM8M:0 LISTENING
[EUSAProcess.exe]
TCP 127.0.0.1:8083 DESKTOP-VSEJM8M:0 LISTENING
[EUSAProcess.exe]
TCP 127.0.0.1:49770 DESKTOP-VSEJM8M:49771 ESTABLISHED
[firefox.exe]
TCP 127.0.0.1:49771 DESKTOP-VSEJM8M:49770 ESTABLISHED
[firefox.exe]
TCP 127.0.0.1:49776 DESKTOP-VSEJM8M:49777 ESTABLISHED
[firefox.exe]
TCP 127.0.0.1:49777 DESKTOP-VSEJM8M:49776 ESTABLISHED
[firefox.exe]
TCP 192.168.31.60:139 DESKTOP-VSEJM8M:0 LISTENING
Can not obtain ownership information
TCP 192.168.31.60:49419 98.66.133.186:https ESTABLISHED
WpnService
[svchost.exe]
TCP 192.168.31.60:55379 relay-a06d1f0b:https ESTABLISHED
[AnyDesk.exe]
```

Рисунок 1.4 - Дослідження портів, команда netstat -ab

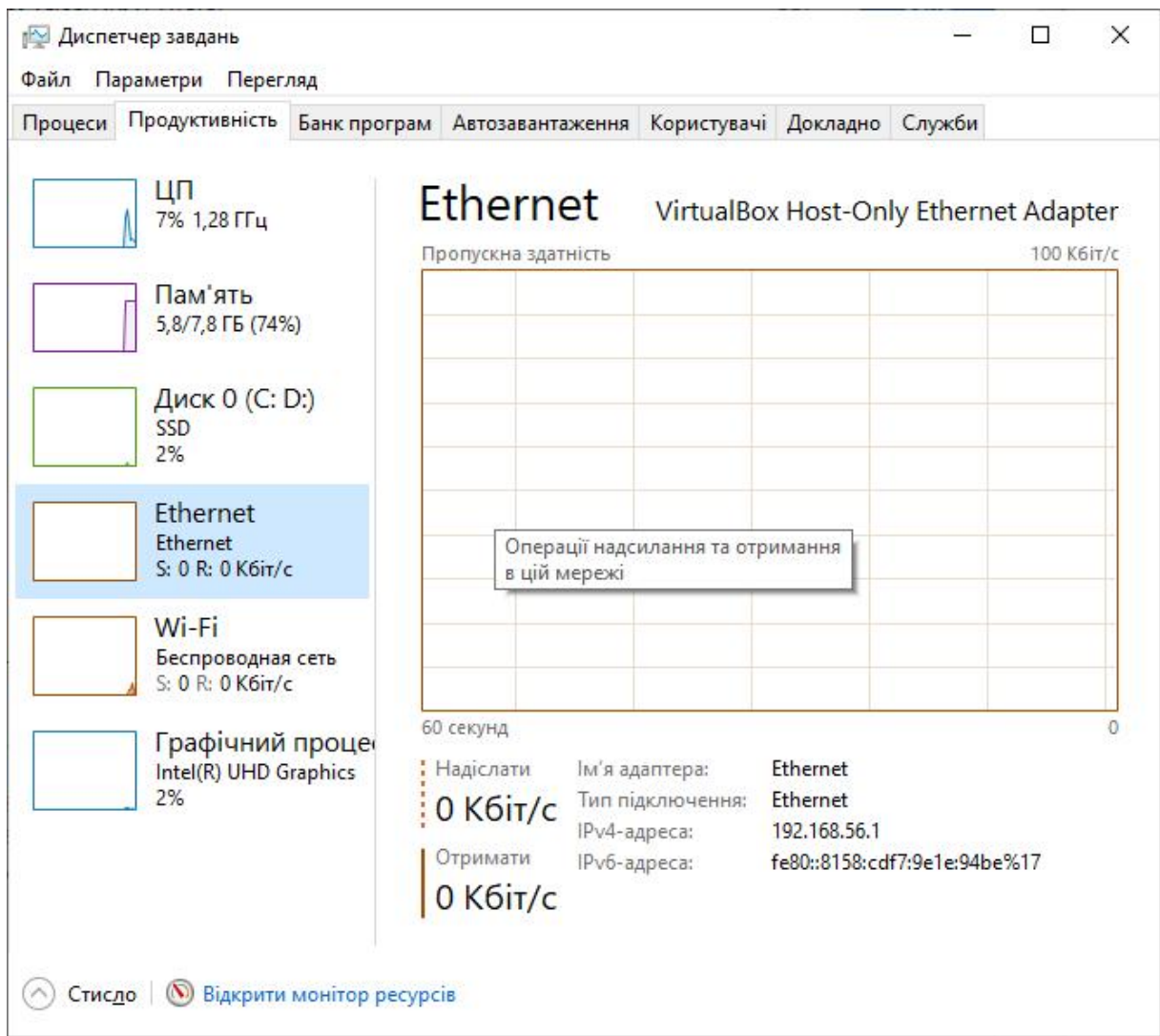


Рисунок 1.5 - Дослідження мережевого трафіку

Диспетчер завдань						
Файл Параметри Перегляд						
Процеси Продуктивність Банк програм Автозавантаження Користувачі Докладно Служби						
Ім'я	Стан	10% ЦП	74% Пам'ять	1% Диск	0% Мережа	
> Firefox (27)		0,7%	1 975,2 МБ	0,1 Мбіт/с	0,1 Мбіт/с	
Discord		0%	233,6 МБ	0 Мбіт/с	0 Мбіт/с	
> Visual Studio Code - Insiders (13)		0%	222,5 МБ	0 Мбіт/с	0 Мбіт/с	
WPS Office (32 біти)		0%	71,1 МБ	0,3 Мбіт/с	0,1 Мбіт/с	
> Провідник Windows		0,1%	51,5 МБ	0 Мбіт/с	0 Мбіт/с	
> 360 Total Security (32 біти)		0%	50,8 МБ	0,1 Мбіт/с	0 Мбіт/с	
Диспетчер вікон		0,4%	50,6 МБ	0 Мбіт/с	0 Мбіт/с	
Discord		0,1%	35,3 МБ	0 Мбіт/с	0 Мбіт/с	
WPS PDF (32 біти)		0%	32,5 МБ	0 Мбіт/с	0 Мбіт/с	
> Диспетчер завдань		0,7%	29,8 МБ	0 Мбіт/с	0 Мбіт/с	
> Хост служби: Diagnostic Policy...		0%	20,1 МБ	0 Мбіт/с	0 Мбіт/с	
> WPS Office (32 біти) (3)		0%	18,2 МБ	0 Мбіт/с	0 Мбіт/с	
WPS Office (32 біти)		0%	13,6 МБ	0 Мбіт/с	0 Мбіт/с	
> Microsoft Windows Search Inde...		0%	12,3 МБ	0,1 Мбіт/с	0 Мбіт/с	
Стикло						
Завершити завдання						

Рисунок 1.6 - Перегляд процесів

Результати

Після дослідження програм було створено таблицю порівнянь:

№	Назва	Призначення	Об'єкт дослідження	Результати дослідження	Оцінка	Висновки (Позитивні і негативні)
1	RegMon	Моніторинг реєстрів і правил в них	Registry Monitor	Досліджено деякі правила	7	Гарний список правил

2	FileMon	Моніторинг файлів	Windows Explorer	Дослідження роботи та налаштування браузеру файлів	10	Зручний інтерфейс, зрозумілі команди
3	PortMon	Моніторинг портів мережі	Command Line	Вивести список відкритих портів	8	Інтерфейс зрозумілий і оновлюється під час роботи
4	APIMon	Моніторинг API	ReqBin	Витягування Біблійного вірша	10	Працює добре, результат виведено таблицею
5	Network Traffic Monitors	Моніторинг мережевого трафіку	Task Manager	Перегляд активності мережі	7	Інтерфейс зрозумілий, оновлюється по ходу
6	Process Explorer	Моніторинг процесів	Task Manager	Перегляд відкритих процесів	9	Можливість сортування за різними параметрами.

ВИСНОВКИ

Благодать Господа нашого Ісуса Христа з усіма вами, Амінь.

Роботу виконано, знання отримано.